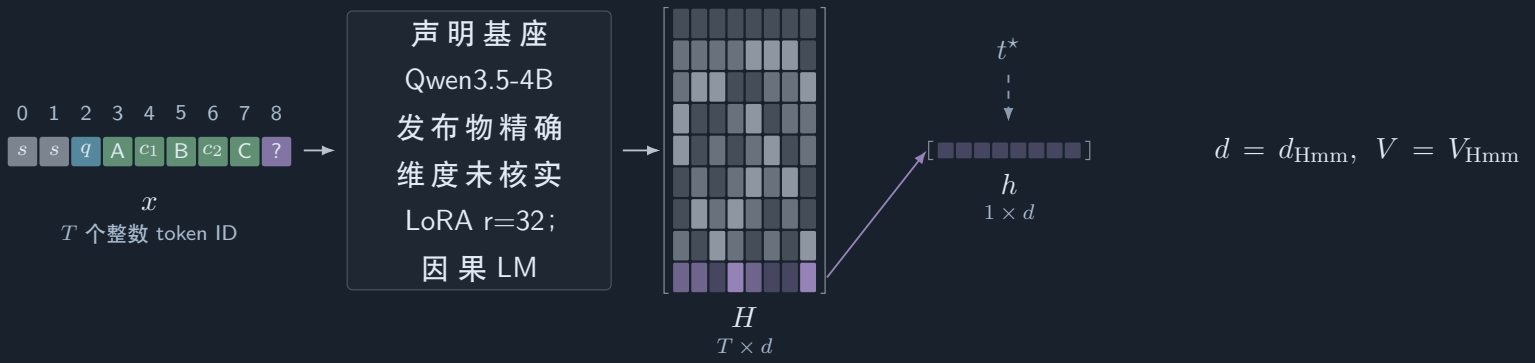
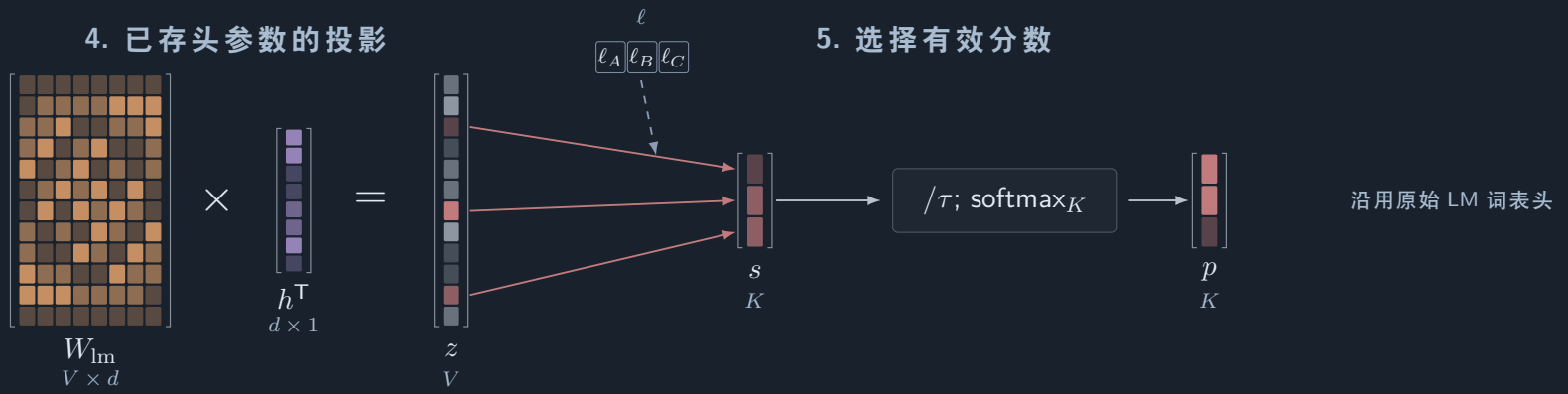
$$h = H_{t^\star,:}, \quad s_k = \langle W_{\ell_k,:}, h \rangle, \quad p = \mathrm{softmax}_K(s/\tau)$$

1. Token 组织 **2. hmm** **3. 上下文状态与读出索引**



4. 已存头参数的投影 **5. 选择有效分数**



轴	$d = d_{\mathrm{Hmm}}$, $V = V_{\mathrm{Hmm}}$; 展示单题并省略 batch；格数表示轴结构，不是真实大小。
对象	灰色：输入 / 上下文；紫色：隐状态；橙色：参数矩阵；红色：logits / 概率。位置、答案码和 owner 为整数索引，不是分数。色块表示角色，不表示实测大小。
机制	图示精确训练前向链。服务另对返回的 top-logprob 子集重归一化；超过 26 选项分块处理，并非单个 255 槽头。训练路径从完整词表 logits 取 A–Z、屏蔽无效字母，使用硬 / 软 CE 混合目标；不新增标量头。